Assignment 1: SQL

Aufgabe 1:

Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um meine wirklichen MAC-Adressen oder IP-Adressen. Bei Device_ID handelt es sich um einen Primary Key mit Auto Increment (wichtig für Aufgabe 4, da dieser nicht mit angegeben werden muss).

Relation Geraete_Heimnetz

Device_ID	Hostname	OS	IP_Address	MAC_Address	CPU_Core	RAM_GB
1	David_PC	Arch Linux	172.19.195.107	E5-AA-9B-8B-C8-11	6	32
2	David_MacBook	MacOS Tahoe	172.17.52.147	2A-FF-88-80-FB-37	8	8
3	David_Server	Ubuntu Server	172.19.195.109	6C-BE-1E-D2-A1-7C	4	16
4	David_iPhone	iOS	172.17.52.145	3D-17-70-A3-4A-EA	6	8
5	David_Raspi	Raspberry Pi OS	172.19.195.108	34-A1-CD-B5-BE-18	4	8

Aufgabe 2:

```
SELECT Hostname FROM Geraete_Heimnetz;
```

Aufgabe 3:

```
SELECT Hostname FROM Geraete_Heimnetz
WHERE CPU_Core = 6;
```

Aufgabe 4:

```
INSERT INTO Geraete_Heimnetz (Hostname, OS, IP_Address, MAC_Address, CPU_Core, RAM_GB)
VALUES ('David_NAS', 'Debian', '172.19.195.110', '8E-BD-E0-5A-09-9E', 6, 8);
```

Aufgabe 5:

```
DELETE FROM Geraete_Heimnetz
WHERE Device_ID = 6;
```

Aufgabe 6:

```
SELECT OS FROM Geraete_Heimnetz
ORDER BY OS DESC;
```

Aufgabe 7:

```
SELECT Hostname, CPU_Core FROM Geraete_Heimnetz
ORDER BY CPU_Core ASC;
```

Aufgabe 8:

```
UPDATE Geraete_Heimnetz SET RAM_GB = 32
WHERE Device_ID = 3;
```

Aufgabe 9:

```
SELECT  * FROM Geraete_Heimnetz
WHERE IP_Address LIKE '172.17.%';
```

Beschreibung (LIKE): Der LIKE Operator kann innerhalb der WHERE-Klausel genutzt werden, um nach bestimmten Mustern innerhalb der Spalten zu suchen. Mithilfe von Platzhaltern (Wildcards) lässt sich das Ganze dynamischer gestalten. Durch das "%" Zeichen lassen wir eine beliebige Zeichenabfolge durchgehen, sofern die ersten Zeichen (172.17.) übereinstimmen.